INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
Jornada de la Tarde
Profesor: Jairsinio Mendoza Lozano

"Educar es construir un mejor futuro"

GUÍA DE APRENDIZAJE

Aplicaciones de la Derivada para Optimizar Volumen Material en la Construcción de Cajas

A continuación se presentan las soluciones de los 10 ejercicios propuestos en la guía.

Fórmulas clave

- Caja sin tapa (base cuadrada):

$$x = y = \sqrt{\frac{A}{3}} \quad ; \quad h = \frac{x}{2}$$

- Caja cerrada (cubo):

$$x = y = h = \sqrt{\frac{A}{6}}$$

Donde:

A = área de material (cm^2)
x, y = largo y ancho de la base (cm)
h = altura (cm)
V = volumen (cm^3)

El máximo volumen se obtiene cuando la derivada es cero y se verifica que sea un máximo.

Resumen de fórmulas de resultados

Caja sin tapa:

$$x = y = \sqrt{\frac{A}{3}}$$

$$h = \frac{x}{2}$$

$$V_{max} = A\sqrt{\frac{A}{27}}$$

Caja cerrada:

$$x = y = h = \sqrt{\frac{A}{6}}$$

$$V_{max} = A\sqrt{\frac{A}{216}}$$

Resultados de los 10 ejercicios

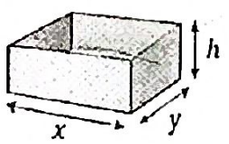
1 Caja sin tapa (64 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{64}{3}} = 4{,}62 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{4{,}62}{2} = 2{,}31 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{64\sqrt{64}}{27} = 49{,}27 \text{ cm}^3$$



$x = y = 4{,}62$ cm
$h = 2{,}31$ cm
$V_{max} = 49{,}27$ cm^3

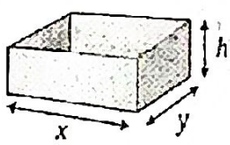
2 Caja sin tapa (120 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{120}{3}} = 6{,}32 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{6{,}32}{2} = 3{,}16 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{120\sqrt{120}}{27} = 126{,}49 \text{ cm}^3$$



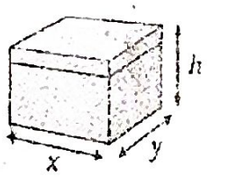
$x = y = 6{,}32$ cm
$h = 3{,}16$ cm
$V_{max} = 126{,}49$ cm^3

3 Caja cerrada (242 cm^2)

Solución:

$$x = y = h = \sqrt{\frac{242}{6}} = 6{,}35 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{242\sqrt{242}}{216} = 256{,}15 \text{ cm}^3$$



$x = y = h = 6{,}35$ cm
$V_{max} = 256{,}15$ cm^3

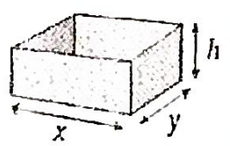
4 Caja sin tapa (90 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{90}{3}} = 5{,}48 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{5{,}48}{2} = 2{,}74 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{90\sqrt{90}}{27} = 82{,}16 \text{ cm}^3$$



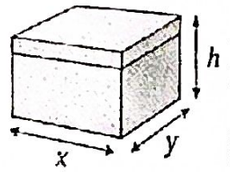
$x = y = 5{,}48$ cm
$h = 2{,}74$ cm
$V_{max} = 82{,}16$ cm^3

5 Caja cerrada (300 cm^2)

Solución:

$$x = y = h = \sqrt{\frac{300}{6}} = 7{,}07 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{300\sqrt{300}}{216} = 353{,}55 \text{ cm}^3$$



$x = y = h = 7{,}07$ cm
$V_{max} = 353{,}55$ cm^3

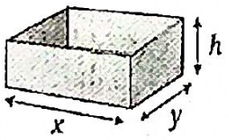
6 Caja sin tapa (180 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{180}{3}} = 7{,}75 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{7{,}75}{2} = 3{,}87 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{180\sqrt{180}}{27} = 232{,}38 \text{ cm}^3$$



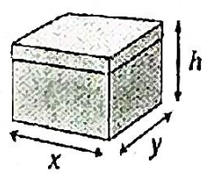
$x = y = 7{,}75$ cm
$h = 3{,}87$ cm
$V_{max} = 232{,}38$ cm^3

7 Caja cerrada (384 cm^2)

Solución:

$$x = y = h = \sqrt{\frac{384}{6}} = 8 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{384\sqrt{384}}{216} = 512 \text{ cm}^3$$



$x = y = h = 8$ cm
$V_{max} = 512$ cm^3

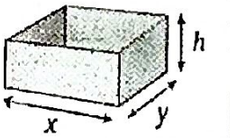
8 Caja sin tapa (150 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{150}{3}} = 7{,}07 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{7{,}07}{2} = 3{,}54 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{150\sqrt{150}}{27} = 176{,}78 \text{ cm}^3$$



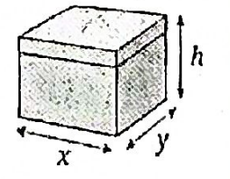
$x = y = 7{,}07$ cm
$h = 3{,}54$ cm
$V_{max} = 176{,}78$ cm^3

9 Caja cerrada (720 cm^2)

Solución:

$$x = y = h = \sqrt{\frac{720}{6}} = 10{,}95 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{720\sqrt{720}}{216} = 1314{,}53 \text{ cm}^3$$



$x = y = h = 10{,}95$ cm
$V_{max} = 1314{,}53$ cm^3

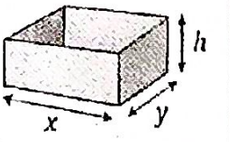
10 Caja sin tapa (96 cm^2)

Solución:

$$x = y = \sqrt{\frac{96}{3}} = 5{,}66 \text{ cm}$$

$$h = \frac{x}{2} = \frac{5{,}66}{2} = 2{,}83 \text{ cm}$$

$$V_{max} = \frac{96\sqrt{96}}{27} = 90{,}51 \text{ cm}^3$$



$x = y = 5{,}66$ cm
$h = 2{,}83$ cm
$V_{max} = 90{,}51$ cm^3

¡Tú puedes!

La derivada te da la herramienta, la práctica te da el resultado.

Profesor
Jairsinio Mendoza Lozano